

## 보안정책서

---

SECUI CryptoU V1.3

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 암호모듈명    | SECUI CryptoU V1.3 |
| 보안정책서 버전 | V1.0               |



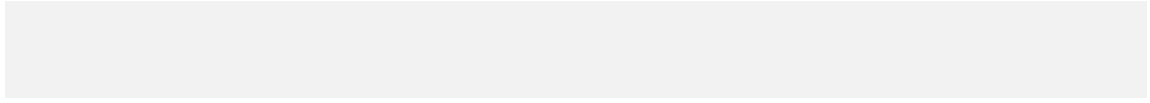
## 문서 개정 이력

---

| 문서 버전 | 날짜         | 설명    |
|-------|------------|-------|
| V1.0  | 2025.03.12 | 최초 작성 |
|       |            |       |
|       |            |       |
|       |            |       |

## 목차

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 목차 .....                  | II |
| 표 목차.....                 | IV |
| 1. 개요 .....               | 1  |
| 2. 암호모듈 명세.....           | 3  |
| 2.1    검증대상 암호알고리즘 .....  | 3  |
| 2.2    비검증대상 암호알고리즘 ..... | 4  |
| 2.3    동작모드 .....         | 5  |
| 3. 암호모듈 인터페이스 .....       | 6  |
| 4. 역할, 서비스 및 인증 .....     | 7  |
| 4.1    역할 .....           | 7  |
| 4.2    서비스.....           | 7  |
| 5. 소프트웨어/펌웨어 보안.....      | 9  |
| 6. 운영 환경 .....            | 10 |
| 7. 물리적 보안 .....           | 11 |
| 8. 비침투 보안 .....           | 12 |
| 9. 중요보안 매개변수 .....        | 13 |
| 10. 자가시험 .....            | 15 |
| 11. 생명주기 보증.....          | 16 |
| 12. 기타 공격에 대한 대응 .....    | 17 |



## 표 목차

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 표 1-1 운영환경 변경 내역 .....        | 1  |
| 표 1-2 API 변경 내역 .....         | 1  |
| 표 1-3 검증대상 암호알고리즘 변경 내역 ..... | 2  |
| 표 1-4 시험 영역별 보안수준 .....       | 2  |
| 표 2-1 검증대상 암호알고리즘 목록 .....    | 4  |
| 표 2-2 비검증대상 암호알고리즘 목록 .....   | 5  |
| 표 3-1 암호모듈 인터페이스 목록 .....     | 6  |
| 표 6-1 운영환경 .....              | 10 |
| 표 9-1 핵심보안매개변수 목록 .....       | 13 |
| 표 9-2 핵심보안매개변수 관리 목록 .....    | 13 |
| 표 9-3 공개보안매개변수 목록 .....       | 14 |
| 표 9-4 공개보안매개변수 관리 목록 .....    | 14 |

## 1. 개요

본 문서는 (주)시큐아이의 SECUI CryptoU V1.3 암호모듈의 보안 정책 전반에 대한 요약 기술을 기술한 문서이다.

SECUI CryptoU V1.3은 기존 검증필 암호모듈 목록에 등재된 SECUI CryptoU V1.2의 보안기능 변경 재검증 암호모듈이며, 변경 내역은 다음과 같다.

| 변경 | 운영체제          | 커널 버전       | 비트정보  | CPU 모델 |
|----|---------------|-------------|-------|--------|
| 제거 | SecuiOS V2.0  | Kernel 2.6  | 32bit | x86    |
| 제거 | Linux         | Kernel 4.14 | 64bit | x86_64 |
| 제거 | Linux         | Kernel 4.18 | 64bit | x86_64 |
| 추가 | SecuiOS V4.0  | Kernel 4.14 | 64bit | ARMv8  |
| 추가 | SecuiOS V4.1  | Kernel 4.19 | 64bit | x86_64 |
| 추가 | SecuiOS V4.2  | Kernel 5.10 | 64bit | x86_64 |
| 추가 | SecuiOS V4.3d | Kernel 5.15 | 64bit | ARMv8  |

표 1-1 운영환경 변경 내역

| 변경 | 서비스 분류 | API 명               |
|----|--------|---------------------|
| 추가 | 블록암호   | SCU_encrypt_set_iv  |
| 추가 |        | SCU_encrypt_get_tag |
| 추가 |        | SCU_decrypt_set_iv  |
| 추가 |        | SCU_decrypt_set_tag |
| 추가 | 키 유도   | SCU_PBKDF_HMAC      |

표 1-2 API 변경 내역

| 변경 | 분류   | 알고리즘 | 상세 설명                                             | 참조표준                                                        |
|----|------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 수정 | 블록암호 | ARIA | 키길이: 128, 192, 256 비트<br>운용모드: ECB, CBC, CTR, GCM | KS X 1213-1<br>ISO/IEC 10116<br>KS X ISO/IEC 19772          |
| 수정 |      | LEA  | 키길이: 128, 192, 256 비트<br>운용모드: ECB, CBC, CTR, GCM | TTA-KO-12.0223<br>KS X ISO/IEC 19772                        |
| 수정 |      | SEED | 키길이: 128 비트<br>운용모드: ECB, CBC, CTR, GCM           | TTAS.KO-12.0004/R1<br>ISO/IEC 18033-3<br>KS X ISO/IEC 19772 |

|    |       |           |                                                                                      |                                                              |
|----|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 수정 | 난수발생기 | Hash_DRBG | Hash : SHA-512<br>논스 : 사용<br>추가 입력 : 선택적 입력<br>개별화문자열 : 사용<br>예측내성 : 지원<br>유도함수 : 사용 | ISO/IEC 18031                                                |
| 추가 | 키 유도  | PBKDF     | Mac: HMAC<br>Hash: SHA-256, SHA-512                                                  | TTAK.KO-12.0334-Part1 (2018)<br>TTAK.KO-12.0334-Part2 (2018) |

표 1-3 검증대상 암호알고리즘 변경 내역

SECUI CryptoU V1.3은 시험기준(KS X ISO/IEC 19790/24759)의 11개 보안영역 중 본 암호모듈에 해당되는 9개의 영역 모두 보안수준 1을 만족한다.

| No. | 시험 영역         | 보안등급  |
|-----|---------------|-------|
| 1   | 암호모듈 명세       | 보안수준1 |
| 2   | 암호모듈 인터페이스    | 보안수준1 |
| 3   | 역할 및 서비스 인증   | 보안수준1 |
| 4   | 소프트웨어/펌웨어 보안  | 보안수준1 |
| 5   | 운영환경          | 보안수준1 |
| 6   | 물리적보안         | N/A   |
| 7   | 비침투보안         | N/A   |
| 8   | 중요 보안 매개변수 관리 | 보안수준1 |
| 9   | 자가시험          | 보안수준1 |
| 10  | 생명주기 보증       | 보안수준1 |
| 11  | 기타 공격에 대한 대응  | 보안수준1 |

표 1-4 시험 영역별 보안수준



## 2. 암호모듈 명세

SECUI CryptoU V1.3 암호모듈은 리눅스 기반의 자사 운영 체제(SecuiOS)에서 동작하는 소프트웨어 암호 라이브러리로서, 운영체제의 유저계층에서 동작하는 암호모듈이다.

암호모듈은 대칭키 암호, 공개키 암호, 메시지 인증, 해시, 난수발생기, 전자서명, 키 설정, 키 유도 등 다양한 종류의 암호 서비스를 제공한다.

암호모듈의 암호 경계는 다음과 같다.

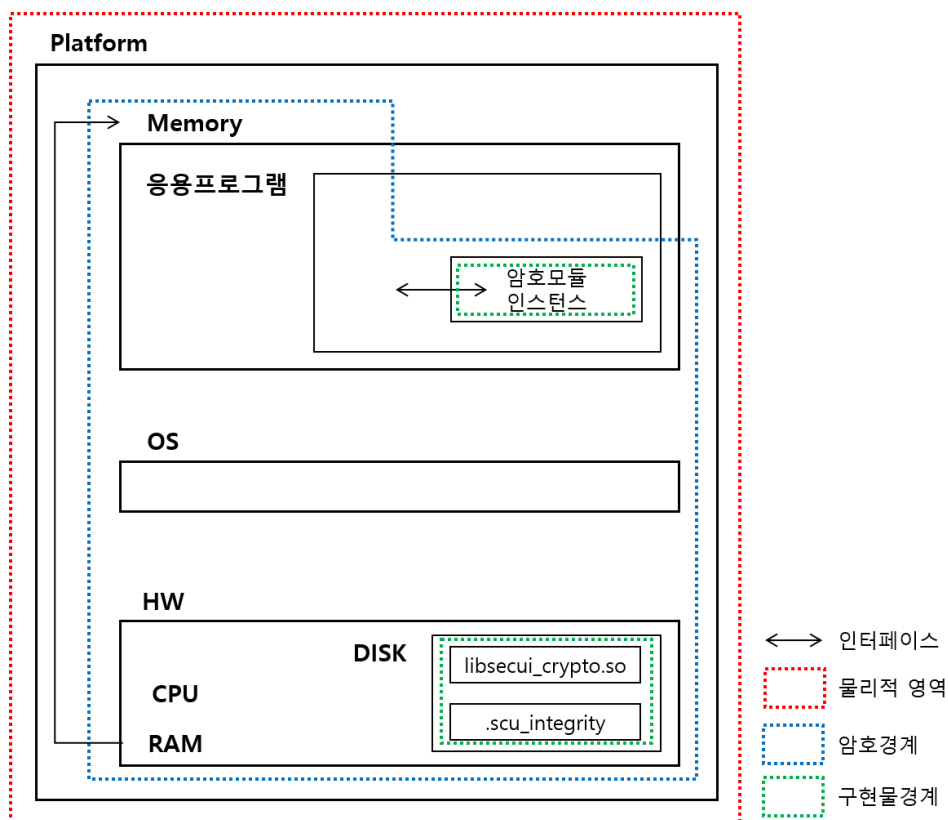


그림 2-1 암호모듈의 암호경계

### 2.1 검증대상 암호알고리즘

| 구분     | 핵심보안매개변수                | 암호알고리즘                                                    | 참조표준문서                                             |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 대칭키 암호 | 비밀키, 라운드키, GCM 운영모드용 IV | ARIA<br>키길이: 128, 192, 256 비트<br>운용모드: ECB, CBC, CTR, GCM | KS X 1213-1<br>ISO/IEC 10116<br>KS X ISO/IEC 19772 |
|        |                         | LEA                                                       | TTA-KO-12.0223                                     |

|         |                |                                                                                             |                                                              |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|         |                | 키길이: 128, 192, 256 비트<br>운용모드: ECB, CBC, CTR, GCM                                           | KS X ISO/IEC 19772                                           |
|         |                | SEED<br>키길이: 128 비트<br>운용모드: ECB, CBC, CTR, GCM                                             | TTAS.KO-12.0004/R1<br>ISO/IEC 18033-3<br>KS X ISO/IEC 19772  |
| 해시      | 없음             | SHA-256<br>SHA-512                                                                          | ISO/IEC 10118-3                                              |
| 메시지인증코드 | 인증키            | HMAC<br>Hash: SHA-256, SHA-512                                                              | ISO/IEC 9797-2                                               |
| 난수발생기   | V, C, 엔트로피, 논스 | Hash_DRBG<br>Hash: SHA-512<br>논스: 사용<br>추가 입력: 선택적 입력<br>개별화문자열: 사용<br>예측내성: 지원<br>유도함수: 사용 | ISO/IEC 18031                                                |
| 공개키암호   | 개인키, 개인키 파라미터  | RSAsES<br>공개키 길이: 2048<br>암호화지수: 65537<br>Hash: SHA-256                                     | ISO/IEC 18033-2                                              |
| 전자서명    | 개인키, 개인키 파라미터  | RSA-PSS<br>공개키 길이: 2048<br>서명검증지수: 65537<br>Hash: SHA-256                                   | ISO/IEC 14888-2                                              |
| 키 설정    | 개인키            | DH<br>공개키 길이: 2048<br>개인키 길이: 224, 256                                                      | ISO/IEC 11770-3                                              |
| 키 유도    | 패스워드           | PBKDF<br>Mac: HMAC<br>Hash: SHA-256, SHA-512                                                | TTAK.KO-12.0334-Part1 (2018)<br>TTAK.KO-12.0334-Part2 (2018) |

표 2-1 검증대상 암호알고리즘 목록

## 2.2 비검증대상 암호알고리즘

| 구분    | 핵심보안매개변수 | 암호알고리즘                                  | 참조표준문서       |
|-------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| 공개키암호 | 개인키      | RSAsES<br>공개키 길이: 1024<br>Hash: SHA-256 | PKCS #1 v2.1 |

|      |          |                                              |              |
|------|----------|----------------------------------------------|--------------|
| 전자서명 | 개인키      | RSA-PSS<br>공개키 길이: 1024<br>Hash: SHA-256     | PKCS #1 v2.1 |
| 키 설정 | 개인키, 공유키 | DH<br>공개키 길이: 1024, 1536<br>개인키 길이: 224, 256 | PKCS #3 v1.4 |

표 2-2 비검증대상 암호알고리즘 목록

## 2.3 동작모드

SECUI CryptoU V1.3은 검증대상 동작모드와 비검증대상 동작모드 두 가지 형태의 동작 모드를 제공한다. 검증대상 동작모드에서는 검증대상 암호알고리즘만 수행할 수 있으며, 비검증대상 동작모드에서는 검증대상 암호알고리즘과 비검증대상 암호알고리즘을 모두 수행할 수 있다.

### 3. 암호모듈 인터페이스

SECUI CryptoU는 소프트웨어 형태의 모듈로 물리적 포트를 암호모듈의 경계 내에 포함하지 않는다. 데이터 입력 및 출력 인터페이스는 암호모듈 외부 인터페이스 함수의 입력 및 출력 데이터를 통하여 동작하고, 제어 입력은 응용프로그램에서 암호모듈 외부 인터페이스 함수 호출을 통하여 이루어진다. 또한 상태 출력은 암호모듈 외부 인터페이스 함수의 반환 값으로 확인할 수 있다.

| 구분     | 인터페이스                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 입력 | 모든 외부 인터페이스 함수의 입력데이터<br>(예: 컨텍스트, 평문, 평문길이, 암호문, 암호문길이, 메시지, 메시지 길이, 알고리즘 종류 등)        |
| 데이터 출력 | 모든 외부 인터페이스 함수의 출력데이터<br>(예: 암호화결과, 복호화결과, 해시결과, 메시지인증코드결과 등, 공개키 암호결과, 키 설정결과, 전자서명결과) |
| 제어 입력  | 암호모듈의 모든 외부 인터페이스 함수 호출<br>파일 입력 (.scu_integrity)                                       |
| 제어 출력  | 해당사항 없음                                                                                 |
| 상태 출력  | 모든 외부 인터페이스 함수의 반환 값                                                                    |
| 전원     | 해당사항 없음                                                                                 |

표 3-1 암호모듈 인터페이스 목록

## 4. 역할, 서비스 및 인증

### 4.1 역할

SECUI CryptoU V1.3은 다음과 같이 일반 사용자와 암호 관리자로 구분된다.

| 구분     | 인가된 역할                                         |
|--------|------------------------------------------------|
| 일반 사용자 | 암호모듈에서 제공하는 보안 서비스 수행                          |
| 암호 관리자 | 암호모듈에서 제공하는 보안 서비스 수행<br>암호모듈 초기화, 자가시험 수행, 종료 |

### 4.2 서비스

서비스는 암호모듈에서 수행될 수 있는 모든 동작과 기능을 의미한다. 서비스는 다음과 같다.

| 분류         | 기능 설명                                  | API                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 역할          |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 초기화 및 자가진단 | 암호 모듈의 초기화 작업과 자가 시험                   | SCU_init()<br>SCU_selftest()<br>SCU_destroy()                                                                                                                                                                                                                                                          | 관리자         |
| 메모리 관리     | 암호키, 암호키 구성요소, 핵심 보안 매개변수의 메모리 할당 및 관리 | SCU_open_ctx()<br>SCU_CTX_init()<br>SCU_close_ctx()<br>_SCRYPTO_malloc()<br>_SCU_CRYPT0_free ()                                                                                                                                                                                                        | 관리자/<br>사용자 |
| 대칭키 암호     | 암호 알고리즘을 사용하여 메시지를 암호화/복호화             | SCU_encrypt_init()<br>SCU_encrypt()<br>SCU_encrypt_update()<br>SCU_encrypt_final()<br>SCU_encrypt_set_iv()<br>SCU_encrypt_get_tag()<br>SCU_decrypt_init()<br>SCU_decrypt()<br>SCU_decrypt_update()<br>SCU_decrypt_final()<br>SCU_decrypt_set_iv()<br>SCU_decrypt_set_tag()<br>SCU_cipher_set_padding() | 관리자/<br>사용자 |
| 공개키 암호     | 공개키 암호 알고리즘                            | SCU_rsa_gen_key()<br>SCU_rsa_check_key()                                                                                                                                                                                                                                                               | 관리자/<br>사용자 |

|               |                   |                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               |                   | SCU_rsa_encrypt()<br>SCU_rsa_decrypt()<br>SCU_rsa_get_pub_key()<br>SCU_rsa_set_pub_key()<br>SCU_rsa_get_priv_key()<br>SCU_rsa_set_priv_key()                                                            |             |
| 난수발생기         | 난수 생성             | SCU_rand_generate()<br>SCU_rand_generate_adin()<br>SCU_rand_set_pre_res()                                                                                                                               | 관리자/<br>사용자 |
| 전자서명<br>생성/검증 | 전자 서명 생성/검증 기능 제공 | SCU_rsapss_gen_key()<br>SCU_rsapss_sign()<br>SCU_rsapss_verify()<br>SCU_rsapss_get_veri_key()<br>SCU_rsapss_set_veri_key()<br>SCU_rsapss_get_sign_key()<br>SCU_rsapss_set_sign_key()                    | 관리자/<br>사용자 |
| 해시            | 해시 값 생성           | SCU_digest_init()<br>SCU_digest()<br>SCU_digest_update()<br>SCU_digest_final()                                                                                                                          | 관리자/<br>사용자 |
| 키 설정          | DH 암호화            | SCU_dh_gen_params()<br>SCU_dh_get_params()<br>SCU_dh_set_params()<br>SCU_dh_check_params()<br>SCU_dh_gen_key()<br>SCU_dh_size()<br>SCU_dh_get_pub_key()<br>SCU_dh_get_secret()<br>SCU_dh_set_priv_key() | 관리자/<br>사용자 |
| 키 유도          | 패스워드 기반 키유도       | SCU_PBKDF_HMAC()                                                                                                                                                                                        | 관리자/<br>사용자 |
| 메시지인증코드       | HMAC 생성           | SCU_hmac_init()<br>SCU_hmac()<br>SCU_hmac_update()<br>SCU_hmac_final()                                                                                                                                  | 관리자/<br>사용자 |
| 서비스 상태 출력     | 보안 서비스의 결과        | SCU_get_error_str()                                                                                                                                                                                     | 관리자/<br>사용자 |
| 상태 입/출력       | 암호 모듈 상태          | SCU_get_mode()<br>SCU_set_mode()<br>SCU_get_status()<br>SCU_get_version()                                                                                                                               | 관리자         |

## 5. 소프트웨어/펌웨어 보안

SECUI CryptoU V1.3은 소프트웨어의 위/변조를 방지하기 위해 암호모듈 동작전 자가 시험 단계에서 무결성 검증을 수행한다.

무결성 시험은 검증대상 암호 알고리즘 HMAC-SHA512 값을 사용하며, 사전에 생성한 무결성 결과 값과 비교하여 무결성 값의 일치 여부를 확인한다.

## 6. 운영 환경

SECUI CryptoU V1.3 운영환경은 다음과 같다.

| 운영체제          | 버전          | 비트정보 | CPU 모델 | 암호모듈 이름            |
|---------------|-------------|------|--------|--------------------|
| SecuiOS V2.0  | Kernel 2.6  | 64   | x86_64 | libsecui_crypto.so |
| SecuiOS V4.0  | Kernel 4.14 | 64   | x86_64 | libsecui_crypto.so |
|               | Kernel 4.14 | 64   | ARMv8  | libsecui_crypto.so |
| SecuiOS V4.1  | Kernel 4.19 | 64   | x86_64 | libsecui_crypto.so |
| SecuiOS V4.2  | Kernel 5.10 | 64   | x86_64 | libsecui_crypto.so |
| SecuiOS V4.3d | Kernel 5.15 | 64   | ARMv8  | libsecui_crypto.so |

**표 6-1 운영환경**



## 7. 물리적 보안

SECUI CryptoU V1.3 암호모듈은 소프트웨어 암호모듈로 물리적 보안 요구사항에 해당사항이 없다.

## 8. 비침투 보안

SECUI CryptoU V1.3 암호모듈은 소프트웨어 암호모듈로 비침투 보안 요구사항에 해당사항이 없다.

## 9. 중요보안 매개변수

SECUI CryptoU V1.3이 관리하는 핵심보안매개변수는 다음과 같다.

| 서비스     | 알고리즘            | 핵심 보안매개변수(CSP)          |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 블록암호    | ARIA, SEED, LEA | 비밀키, 라운드키, GCM 운영모드용 IV |
| 해시      | SHA256, SHA512  | 없음                      |
| 메시지인증코드 | HMAC            | 인증키                     |
| 키 설정    | DH              | 키 설정용 개인키               |
| 키 유도    | PBKDF           | 패스워드                    |
| 공개키 암호  | RSA-OAEP        | 공개키 암호용 개인키, 개인키 파라미터   |
| 전자서명    | RSA-PSS         | 전자서명용 개인키, 개인키 파라미터     |
| 난수발생기   | Hash DRBG       | V, C, 엔트로피, 논스          |

**표 9-1 핵심보안매개변수 목록**

핵심보안매개변수는 다음과 같이 관리된다.

| 핵심보안매개변수(CSP)       | 생성 | 합의/전송 | 주입/출력 | 저장 | 제로화 |
|---------------------|----|-------|-------|----|-----|
| SEED 비밀키            | O  | X     | X     | X  | X   |
| SEED 라운드 키          | O  | X     | X     | X  | O   |
| SEED GCM 용 IV       | O  | X     | X     | X  | O   |
| ARIA 비밀키            | O  | X     | X     | X  | X   |
| ARIA 라운드 키          | O  | X     | X     | X  | O   |
| ARIA GCM 용 IV       | O  | X     | X     | X  | O   |
| LEA 비밀키             | O  | X     | X     | X  | X   |
| LEA 라운드 키           | O  | X     | X     | X  | O   |
| LEA GCM 용 IV        | O  | X     | X     | X  | O   |
| HMAC SHA256 인증키     | O  | X     | X     | X  | O   |
| HMAC SHA512 인증키     | O  | X     | X     | X  | O   |
| 키 설정용 개인키 (Q)       | O  | X     | X     | X  | O   |
| 공개키 암호용 개인키 (d)     | O  | X     | X     | X  | O   |
| 공개키 암호용 개인키<br>파라미터 | O  | X     | X     | X  | O   |
| 전자서명용 개인키 (v)       | O  | X     | X     | X  | O   |
| 전자서명용 개인키 파라미터      | O  | X     | X     | X  | O   |
| V, C, 엔트로피, 논스      | O  | X     | X     | X  | O   |

**표 9-2 핵심보안매개변수 관리 목록**

SECUI CryptoU V1.3이 관리하는 공개보안매개변수는 다음과 같다.

| 서비스 | 알고리즘 | 공개 보안매개변수(PSP) |
|-----|------|----------------|
|-----|------|----------------|

|         |                 |              |
|---------|-----------------|--------------|
| 대칭키     | ARIA, SEED, LEA | IV, 카운터      |
| 해시      | SHA256, SHA512  | 없음           |
| 메시지인증코드 | HMAC            | 없음           |
| 키 설정    | DH              | 공개키, 도메인파라미터 |
| 키 유도    | PBKDF           | Salt         |
| 공개키 암호  | RSA-OAEP        | 공개키          |
| 전자서명    | RSA-PSS         | 전자서명 검증키     |
| 난수발생기   | Hash DRBG       | 개별화문자열       |

표 9-3 공개보안매개변수 목록

공개보안매개변수는 다음과 같이 관리된다.

| 공개보안매개변수(PSP)  | 생성 | 합의/전송 | 주입/출력 | 저장 | 제로화 |
|----------------|----|-------|-------|----|-----|
| SEED IV        | O  | X     | X     | X  | O   |
| SEED 카운터       | O  | X     | X     | X  | O   |
| ARIA IV        | O  | X     | X     | X  | O   |
| ARIA 카운터       | O  | X     | X     | X  | O   |
| LEA IV         | O  | X     | X     | X  | O   |
| LEA 카운터        | O  | X     | X     | X  | O   |
| 키 설정용 공개키      | O  | X     | X     | X  | O   |
| 키 설정용 도메인 파라미터 | O  | X     | X     | X  | O   |
| 키 유도용 Salt     | O  | X     | X     | X  | X   |
| 공개키 암호용 공개키    | O  | X     | X     | X  | O   |
| 전자서명용 전자서명 검증키 | O  | X     | X     | X  | O   |
| 난수발생기의 개별화문자열  | X  | X     | X     | X  | O   |

표 9-4 공개보안매개변수 관리 목록

## 10. 자가시험

SECUI CryptoU V1.3은 정상적으로 동작할 수 있는지 확인하기 위해 암호모듈 실행 시 사용자의 개입 없이 스스로 자가시험을 진행한다. 자가시험에서 실패 시, 심각한 오류 상태로 천이 되며, 오류 상태에서는 암호 함수를 구동할 수 없고 상태 이외의 데이터 출력이 허용되지 않는다.

| 구분        | 자가시험          | 설명                                  |
|-----------|---------------|-------------------------------------|
| 동작 전 자가시험 | 암호 알고리즘 시험    | 암호 알고리즘의 정상동작 여부를 확인하기 위한 KAT 시험 수행 |
|           | 소프트웨어 무결성 시험  | HMAC을 사용하여 암호모듈의 무결성 검증 시험 수행       |
|           | 잡음원 건전성 시험    | 수집된 잡음원의 건전성 시험을 위한 RCT, APT 시험 수행  |
| 조건부 자가시험  | 암호 알고리즘 시험    | 암호 알고리즘에 대한 암호/복호화 시험 수행            |
|           | 암호 키 쌍 일치 시험  | RSA 공개키와 비밀키에 대한 암호키 쌍 일치 시험        |
|           | 잡음원 건전성 시험    | 수집된 잡음원의 건전성 시험을 위한 RCT, APT 시험 수행  |
|           | 연속적인 난수발생기 시험 | 동일한 출력을 생성 확인을 위해 연속 n비트 출력 비교시험    |
| 주기적 자가시험  | 암호 알고리즘 시험    | 암호 알고리즘의 정상동작 여부를 확인하기 위한 KAT 시험 수행 |
|           | 소프트웨어 무결성 시험  | HMAC을 사용하여 암호모듈의 무결성 검증 시험 수행       |
|           | 잡음원 건전성 시험    | 수집된 잡음원의 건전성 시험을 위한 RCT, APT 시험 수행  |

## 11. 생명주기 보증

SECUI CryptoU V1.3은 자사 네트워크 보안 제품(FW, VPN, IPS 등)에 라이브러리 형태로 탑재되어 배포되며, 암호모듈 별도의 물리적 패키지로 제작하여 배포되지 않는다.

| 구분      | 설명                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 배포      | 리눅스 기반의 자사 운영 체제(SecuiOS)에서 동작하는 암호모듈로 자사 네트워크 보안 제품에 탑재되어 배포된다.                                     |
| 무결성 확인  | 안전하게 운영됨을 확인하기 위해 암호모듈의 동작 전 자가시험을 통해 무결성 검증을 수행한다.                                                  |
| 설치 및 사용 | 암호모듈을 로드하면 동작 전 자가시험이 수행되고, 자가시험 결과 이상이 없으면 암호 서비스 사용이 가능하다. 자가시험 결과 이상이 있으면 오류 코드 발생 후 암호 모듈이 종료된다. |
| 삭제      | 심각한 오류, 유효기간 만료 등 암호모듈의 재설치가 필요한 경우에는 담당자가 직접 삭제한다.                                                  |

## 12. 기타 공격에 대한 대응

SECUI CryptoU V1.3은 버퍼오버플로우 취약점에 대비하기 위해 취약한 외부 인터페이스의 사용은 배제하였으며, 지속적으로 프로그램을 검사하여 버퍼오버플로우를 관리한다. 또한 정작 분석 도구를 활용하여 코드 레벨의 취약한 부분을 제거하였다.